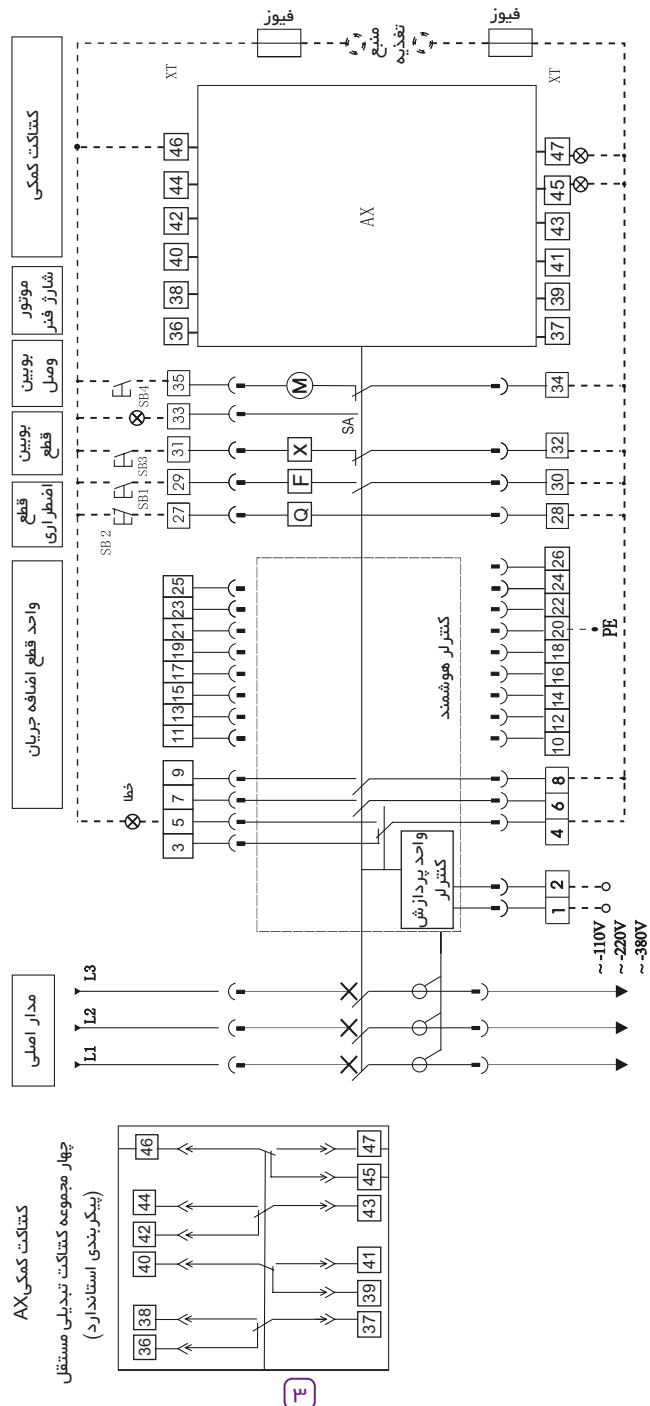


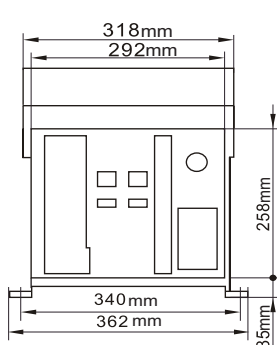


۳. مشخصات مدار فرمان و تجهیزات جانبی

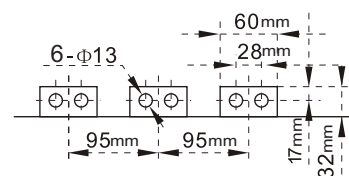
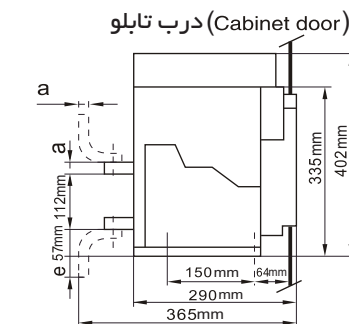
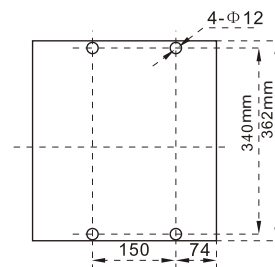
ولتاژ نامی	تجهیز
230VAC	Shunt Release بویین قطع
	Energy Storage Motor موتور شارژ فنر
	Closing Electromagnet بویین وصل
	Intelligent Release واحد تریپ هوشمند
	Under-Voltage Release بویین افت ولتاژ

نکته: بوبین قطع (Shunt Release) و بوبین وصل (Closing Electromagnet) باید به صورت فرمان لحظه ای تحریک شوند. مدت اعمال فرمان نباید بیش از ۲ ثانیه و تعداد عملکرد نباید بیش از ۵ مرتبه در دقیقه باشد، اعمال مداوم و لتاژ به بوبین قطع یا وصل می‌تواند موجب سوختن آن شود.

٤. ابعاد محصول



In	a(mm)	e(mm)
800-1000A	10	38
1250-1600A	15	48
2000A	20	58



کلید اتوماتیک هوایی شیل ایران



۱. معرفی محصول

کلید هوایی AW-2000 با ساختار فیکس سه پل و کنترلر هوشمند، برای حفاظت مطمئن مدارهای توزیع فشار ضعیف طراحی شده و با برخورداری از حفاظت های قابل تنظیم، عملکرد ایمن و پایدار تجهیزات الکتریکی را فراهم می کند.

۲. مشخصات فنی

مقدار	مشخصه
3	تعداد پل
800A,1000A,1250A,1600A,2000A	جریان نامی (In)
415 / 690 V AC	ولتاژ نامی (Ue)
1000 V	ولتاژ عایقی (Ui)
12kV	ولتاژ ضربه قابل تحمل (Uimp)
85kA	قدرت قطع اتصال کوتاه نهایی (Icu) قدرت قطع اتصال کوتاه در شرایط کاری (Ics)
50kA	
70kA	
40kA	
70kA/1s at 415V	جریان قابل تحمل کوتاه مدت نامی (Icw)
9500 عملکرد	عمر مکانیکی با تعمیر و نگهداری
2500 عملکرد	عمر مکانیکی بدون تعمیر و نگهداری
500 عملکرد	عمر الکتریکی
Cat.B	رده بهره برداری
2000m از سطح دریا	حداکثر ارتفاع نصب
-5~+40°C	دمای محیط کار
حداکثر +35°C	متوسط دمای ۲۴ ساعت
IEC 60947-2	استاندارد

۹. روش تنظیم پارامترهای کنترلر

۱. مشاهده پارامترها

کلید SET را فشار دهید تا پارامترهای قابل تنظیم به ترتیب نمایش داده شوند. هنگام نمایش هر پارامتر، مقدار تنظیم شده روی صفحه ظاهر شده و نشانگر مربوط به آن روشن می شود.

۲. تغییر مقدار پارامتر

با کلیدهای ▲ و ▼ مقدار پارامتر را تغییر دهید.

۳. ذخیره تنظیمات

پس از انتخاب مقدار مورد نظر، کلید ENTER را فشار دهید. با ذخیره موفق مقدار، چراغ وضعیت (STATUS) یکبار چشمک می زند.

۴. خروج از تنظیمات

کلید RESET را فشار دهید تا کنترلر از حالت تنظیم خارج شده و به وضعیت عادی بازگردد.

۱۰. کارهای لازم پس از قطع حفاظتی کلید (Trip)

■ در صورت قطع کلید

در صورت عملکرد حفاظت و قطع کلید، دکمه RESET روی بدنه کلید فعال شده و وضعیت قطع حفاظتی را مشخص می کند. پیش از وصل مجدد، نوع خطا را از روی کنترلر بررسی کرده و علت آن را برطرف کنید. سپس دکمه RESET را فشار دهید تا مکانیزم قطع بازنشانی شود و کلید برای وصل مجدد آماده گردد.

Ir: اضافه بار

Isd: حفاظت اتصال کوتاه با تأخیر

li: حفاظت اتصال کوتاه آنی

Ig: خطای زمین

۱۱. هشدار ایمنی

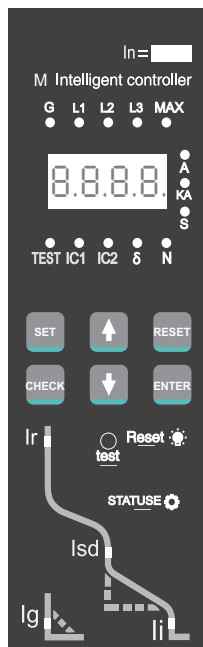
■ نصب و سرویس باید توسط فرد متخصص انجام شود. پیش از هرگونه کار، تغذیه مدار قدرت و مدار فرمان را قطع کرده و از نبود ولتاژ اطمینان حاصل کنید. کلید باید در وضعیت باز (OFF) و فنر در وضعیت تخلیه شده (Discharged) باشد.

۱۲. پشتیبانی فنی

■ برای مشاهده نسخه به روز برگه راهنما و پاسخ به پرسش های متداول، کد QR را اسکن کنید.



۷. معرفی نشانگر های کنترلر هوشمند



علامت روی پتل	نوع نشانگر	عملکرد
In	برچسب مشخصات	جریان نامی کنترلر
G	چراغ سبز	نشانگر جریان اتصال زمین/نشستی
L1	چراغ سبز	نشانگر جریان فاز ۱
L2	چراغ سبز	نشانگر جریان فاز ۲
L3	چراغ سبز	نشانگر جریان فاز ۳
MAX	چراغ سبز	نشانگر بیشترین جریان بین ۳ فاز
A	چراغ سبز	واحد جریان: آمپر
kA	چراغ سبز	واحد جریان: کیلو آمپر
S	چراغ سبز	واحد زمان: ثانیه
TEST	چراغ زرد	نشانگر حالت تست عملکرد
Ic1	چراغ قرمز	مرحله اول کنترلر بار
Ic2	چراغ قرمز	مرحله دوم کنترلر بار
δ	چراغ قرمز	نشانگر حفاظت عدم تعادل جریان
N	چراغ قرمز	نشانگر نول؛ در صورت تجهیز به CT خارجی نول و پشتیبانی کنترلر
Ir	چراغ قرمز	نشانگر حفاظت اضافه بار با تأخیر طولانی
Isd	چراغ قرمز	نشانگر حفاظت اتصال کوتاه با تأخیر کوتاه
li	چراغ قرمز	نشانگر حفاظت اتصال کوتاه آنی
Ig	چراغ قرمز	نشانگر حفاظت خطای زمین

■ چراغ وضعیت عملکرد کنترلر (STATUS):

● سبز: عملکرد عادی کنترلر

● آبی: هشدار حفاظتی

● قرمز: عملکرد حفاظت و قطع کلید

۸. عملکرد کلید های روی کنترلر

رود به تنظیمات و مشاهده پارامترهای حفاظتی	SET
افزایش مقدار تنظیمی/ حرکت بین گزینه ها	↑
کاهش مقدار تنظیمی/ حرکت بین گزینه ها	↓
خروج از تنظیمات	RESET
اجرای تست شبیه سازی عملکرد حفاظتی	● TEST
مشاهده و بررسی مقادیر و اطلاعات کنترلر	CHECK
تایید و ثبت مقدار انتخاب شده	ENTER
بازنشانی پس از خطا و خروج از حالت Fault/Trip	RESET

۶. توضیحات ترمینال های مدار فرمان

ترمینال	عملکرد
۱-۲	تغذیه کنترلر هوشمند
۳-۴-۵	خروجی اعلام خطای کنترلر، ترمینال ۴ مشترک
۶-۷	خروجی کنتاکت کمکی وضعیت کلید-گروه اول
۸-۹	خروجی کنتاکت کمکی وضعیت کلید-گروه دوم
۱۲-۱۳	خروجی سیگنال گروه ۱+
۱۴-۱۵	خروجی سیگنال گروه ۲+
۱۶-۱۷	خروجی سیگنال گروه ۳+
۱۸-۱۹	خروجی سیگنال گروه ۴+
۲۰	اتصال زمین حفاظتی کنترلر
۲۵-۲۶	ورودی CT خارجی نول در شبکه 3P+N (در صورت استفاده)
۲۷-۲۸	اتصال بوبین افت ولتاژ
۲۹-۳۰	اتصال بوبین قطع
۳۱-۳۲	اتصال بوبین وصل
۳۳-۳۴	خروجی اعلام وضعیت شارژ فنر
۳۴-۳۵	مدار تغذیه موتور شارژ فنر
۳۶-۴۷	ترمینال های کنتاکت کمکی AX
۴۵-۴۶	کنتاکت اعلام وضعیت باز کلید
۴۶-۴۷	کنتاکت اعلام وضعیت بسته کلید

* عملکرد ترمینال های خروجی های ۱۲ تا ۱۹ به نوع پیکربندی کنترلر بستگی دارد.

■ علائم تجهیزات در نقشه

Q: بوبین افت ولتاژ

F: بوبین قطع

X: بوبین وصل

M: موتور شارژ فنر

SA: میکروسوئیچ/لیمیت سوئیچ موتور

SB1: شستی قطع

SB2: شستی قطع اضطراری

SB3: شستی وصل کلید

SB4: شستی شارژ فنر

XT: ترمینال بلوک مدار فرمان (ترمینال های ثانویه)

نکته: برای شارژ خودکار فنر، ترمینال ۳۵ مطابق نقشه به تغذیه مدار فرمان متصل شود. برای شارژ با فرمان شستی، تغذیه این ترمینال از طریق شستی نرمال باز SB4 برقرار شود. در هر دو حالت، شارژ فنر توسط موتور انجام می شود.